For Qatar MoE Use Only

الوحدة 3

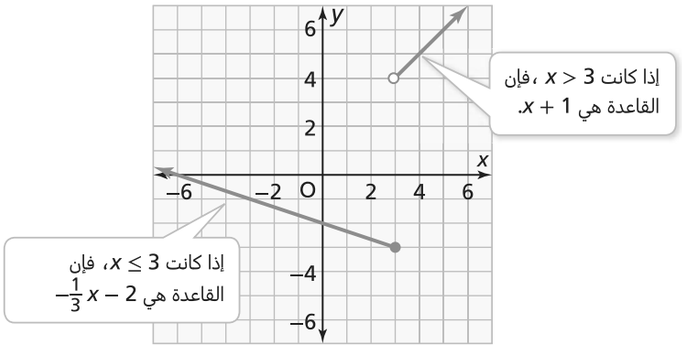
الدوال وتمثيلاتها البيانية

المعارف الرياضية دقة

يتمّ التركيز في المنهج الدراسي الذي يتميّز بالدقة على الاستيعاب المفاهيمي، والمهارة الإجرائية والطلاقة، والتطبيق.

الاستيعاب المفاهيمي

- **دوال القيمة المطلقة** في الدرس 1-3، يتعلم الطلاب أن دالة القيمة المطلقة هي دالة مقسّمة إلى جزأين،كل منهما انعكاس للآخر. يدرك الطلاب أن ضرب حد القيمة المطلقة في عدد ثابت يمكن أن يغيّر شكل و/أو اتجاه التمثيل البياني.



- **الدوال المتعددة التعريف** في الدرس 2-3، يعرّف الطلاب الدوال المتعددة التعريف بأنها الدوال التي يوصف كل جزء من مجالها بقاعدة مختلفة. يدرك الطلاب أن بالإمكان كتابة دالة القيمة المطلقة في صورة دالة متعددة التعريف.

- **التناسب العكسي** في الدرس 5-3، يفهم الطلاب أن التناسب العكسي يمثل علاقة تناسب بين متغيرين، كأن تتناقص قيمة أحدهما بتزايد قيمة الآخر.

x	1	2	3	4	6	8	12	24
y	24	12	8	6	4	3	2	1

المهارة الإجرائية والطلاقة

- **متوسط معدل التغير** يحسب الطلاب متوسط معدل تغير دالة جذر تكعيبي خلال فترة معينة من خلال إيجاد نسبة التغير في قيمة الإحداثي y إلى التغير في قيمة الإحداثي x لنقطتي بداية ونهاية هذه الفترة.

- **تمثيل الدوال** في الدرسين 1-3 و 2-3، يستعمل الطلاب الكلمات والمعادلات والجداول والتمثيلات البيانية لتمثيل الدوال. يعمل الطلاب على دوال القيمة المطلقة والدوال المتعددة التعريف. يكتسب الطلاب مهارات استعمال الصيغ المتكافئة لدالة معطاة.

التطبيق

- **النمذجة باستعمال دالة الجذر التكعيبي** في الدرس 4-3، يكتشف الطلاب أن بإمكانهم استعمال دالة الجذر التكعيبي لإيجاد مقدار التزايد في وزن لؤلؤة تبعًا للتزايد في طول قطرها.

- **الدوال المتعددة التعريف** في الدرس 2-3، يستعمل الطلاب مفهوم الدوال المتعددة التعريف لحل مسائل من واقع الحياة، مثل إبرام أفضل صفقة شراء تتضمّن أسعارًا مختلفة بحسب الكمية المشتراة.

For Qatar MoE Use Only